4.4.2. 의약품 조제

제 정 일	2006.05.	최 종 개 정 일	2025.03.25.	최 종 검 토 일	2025.03.25.
담 당 부 서	약물관리위원회, 약무국				
유 관 부 서					

관 련 기 준	4주기 의료기관인증기준: 4.4 처방 및 조제 JCI Standard 7th Edition: MMU.5, 5.1, 5.2

제1조 (목적)

1. 의약품 처방의 적절성 검토(감사) 절차를 수립하여 안전하고 정확한 조제를 수행하고, 청결한 조제환경 관리를 수행하기 위함이다.

제2조 (정의)

제3조 (절차)

1. 의약품의 조제는 관련 법과 규정, 전문적 실무 규정을 준수하며 조제 전 감사(처방의 적절성 검토), 조제, 조제 후 감사의 단계로 진행한다.

2. 조제 전 처방 감사(처방의 적절성 검토)
   1) 감사 수행자: 일정기간 조제 실무를 수행하고 관련 교육을 이수한 약사
   2) 감사 시점: 조제 전
   3) 감사 내용
      (1) 약품명, 용량, 용법(빈도), 투여경로의 적절성, 중복처방, 알레르기 유무, 의약품 간 또는 의약품과 음식 간 상호작용, 환자의 체중 및 생리학적 정보, 잠재적 장기 독성, 식품의약품안전처 허가사항, 기타 금기사항 등
      (2) 약사는 처방 감사 시 의약품안전사용서비스(DUR, Drug Utilization Review)를 활용하여 투여 중인 의약품과 병용/연령/임부금기, 동일성분/동일효능군 중복약품이 있는지 확인한다.
   4) 약사는 처방 감사 시 적절하지 않거나 처방 내용에 대해 확인이 필요한 경우 반드시 처방 의사를 통해 처방 내용 및 근거를 확인하며 그 내용을 기록한다. 위험한 결과가 예상되는 처방의 중재가 되지 않는 경우 처방 의사에게 사유 및 근거를 요청하고, 필요시 주치의(담당교수)에게 재확인한다.
   5) 병동이나 임상구역에서 응급 상황 시 비품약이 투여되는 경우에는 처방 적절성 검토를 수행하며, 세브란스병원 내규 [4.3.3. 비품약 관리]에 따른다.

3. 조제
   1) 조제자격: 면허를 갖추고 관련 교육을 이수한 약사
   2) 조제시간: 약무국에서는 토, 일, 공휴일 및 야간을 포함하여 상시적으로 조제업무를

수행한다.

3) 조제원칙

(1) 조제는 [부록1. 조제지침]에 따라 안전하고 청결하며, 일관성 있고 정확하게 수행하며, 병원 전체적으로 일관된 조제 및 공급 시스템을 사용한다.

(2) 약사는 조제의 각 단계 수행 시 확인 서명을 하고, 기록할 사항이 있는 경우 처방전에 기록한다.

(3) 약무국은 조제 전 처방 감사, 조제, 조제 후 감사를 수행하는 약사에 대해 처방 감사 및 조제 관련 교육을 실시한다.

(4) 조제과정에서 발생하는 조제근접오류는 [부록2. 약물사용 오류 예방 및 처리지침]에 따른다.

(5) 주사용 의약품 취급 시 [감염관리지침] '안전주사실무'의 감염 및 안전관리를 준수한다.

(6) 직원 위생관리: 조제 전 손위생을 시행하고, 필요 시 장갑을 착용한다.

(7) 직원 안전관리: 필요 시 개인보호구를 착용(구비)하고 관리한다.

4) 조제 시 주의를 요하는 의약품 관리

(1) 완전비경구영양제(TPN, Total Parenteral Nutrition)는 [부록1-8. TPN 조제지침]에 따라 조제한다

(2) 항암제는 [부록1-6. 항암제 조제지침]에 따라 조제한다.

4. 조제 후 감사

1) 감사 수행자: 관련 교육을 이수하고, 일정기간 조제 업무를 수행한 약사

2) 감사 요소: 처방의 적절성, 조제의 정확성, 라벨링 등 최종 조제내용

5. 의약품 조제 환경 관리

1) 조제구역은 보안 등 안전을 유지하기 위하여 외부인의 출입을 제한한다.

2) 조제공간은 구획하여 청결하고 안전하게 관리되어야 하며, 조제도구(조제대 및 조제기기)는 청결하게 관리한다.

3) 가루약 조제구역, 무균조제구역 등에 환기시설을 설치하고 유지 및 관리한다.

4) 안전하고 청결한 조제를 위해 직원위생, 직원안전, 환경안전, 조제도구 관리를 수행하며, 이는 [부록3. 조제안전관리지침]을 따른다.

6. 주사용 의약품 취급의 감염 및 안전관리

1) 주사용 의약품 사용법 및 취급 시 주의사항

(1) 의약품의 보관과 사용은 제조사의 지침에 따른다.

(2) 의약품을 사용하기 전 제조사의 약품 정보(약품명, 용량, 유효기간, 투여경로 등)를 확인한다.

(3) 주사용 의약품을 육안으로 확인하여 손상되었거나 성상의 변화(변색, 혼탁 등)가 보이면 사용하지 말고 즉시 폐기한다.

(4) 일회용 의약품을 분할하여 사용하지 않는다.

(5) 수액백/수액병과 수액주입세트는 한 환자에게만 사용한다.

(6) 수액백/수액병에서 수액을 뽑아 여러 환자에게 관류(flush)용으로 사용하지 않는다.

2) 주사기와 주사바늘 관리

(1) 주사기와 주사바늘은 멸균된 일회용 제품을 사용하며 재사용하지 않는다.

(2) 주사기와 주사바늘은 포장된 상태로 보관한다. 멸균주사제품들이 오염되지 않도록 사용직전에 포장을 제거하고 포장이 개봉되어 있거나 손상된 경우에는 오염된 것으로 간주하고 폐기한다.

(3) 주사바늘은 세브란스병원 내규 [11.3.2. 의료폐기물 관리]에 따라 전용 용기에 폐기한다.

3) 카테터, 수액세트 교체

(1) 카테터 및 수액세트 교체와 관련된 사항은 [감염관리지침 VI. 부위별감염관리 - 1. 혈관내 카테터 관련 감염증]을 따른다.

7. 조제된 의약품의 라벨링

1) 조제된 의약품은 안전하고 정확한 투여를 위해 적절한 방법으로 환자이름, 등록번호, 의약품명, 1회 투여용량, 투여경로, 투여시간/횟수, 보관방법(냉장, 차광), 유효기간을 표기한다.

2) 투여 전까지 냉장보관이 필요한 경우 별도 보관 방법을 명기한다.

8. 운반

1) 조제된 의약품은 파손 및 분실 예방을 위한 운반용기를 사용하며, 보관조건(냉장, 차광 등)을 준수하여 안전하게 운반한다.

9. 원외처방전에 대한 관리는 [부록4. 원외처방전 관리지침]을 따른다.

10. 교육

1) 약무국은 처방 검토 조제 전 처방 감사, 조제, 조제 후 감사를 수행하는 약사에 대해 처방 감사 및 조제 관련 교육을 실시한다.

제4조 (부록)

1. 조제지침

1-1. 소아 조제지침

1-2. 산제 조제지침

1-3. 정제 및 캅셀제 조제지침

1-4. 수약/외용약 조제지침

1-5. 주사제 조제지침

1-6. 항암제 조제지침

1-7. 조제실제제 조제지침

1-8. TPN 조제지침

1-9. 취급주의 의약품 조제지침

1-10. 임상약제(영양집중지원팀) 업무지침(TPN 업무관련)

2. 약물사용 오류 예방 및 처리지침

3. 조제안전관리지침
   3-1. 조제안전관리지침
   3-2. 조제안전관리지침(조제실)
   3-3. 조제안전관리지침(특수조제실)
   3-4. 항암제 파손 시 대처지침
4. 원외처방전 관리지침
5. 감사지침

제5조 (참고)

내규의 제 · 개정 이력

제1조 (내규의 제정 및 시행)
1. 이 내규는 2006년 5월부터 시행한다.

제2조 (내규의 전면개정 및 시행)
1. 이 내규는 2025년 3월 25일부터 시행한다.

제3조 (내규의 개정)

승 인: 세브란스병원장 이 강 영 (인)